FASE 3: CONFIGURACIÓN DE USRP Y HACKRF ONE EN GNU RADIO

Enlace 16-QAM USRP-2920 → HackRF One a 920 MHz

Santiago Benítez Torres - 2212752
Juan Sebastián Bonces Junco - 2234562
Óscar Germán Hernández Salgado - 2212260
https://github.com/Elbonces/2026_2_CommII_A1_GI

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

***Abstract*—This report shows how the simulated 16-QAM link of Phase 2 became a working over-the-air link. The transmitter drives an NI USRP-2920 (N210r4 + WBX) through *UHD: USRP Sink*; the receiver takes samples from a HackRF One through *Osmocom Source*. The transmitter and the receiver are presented with their flowgraphs and with every variable used (carrier, sample and symbol rates, gains, bandwidth, modulation, filtering, synchronization and rate adaptation). Each piece of evidence is tied to what it proves. A spectrum analyzer first confirmed the emission (0.84 MHz channel at 920 MHz). The receiver then recovered a text message typed at the transmitter, with 529 CRC-valid frames, EVM ≈ 10 %, a measured carrier offset of 3.47 kHz (3.8 ppm) and a 180° phase ambiguity resolved by the sync word. A simulated reference under the same EVM and offset reproduces the EVM and the offset but gives a 27 times lower BER, which isolates the hardware impairments. Ten real configuration errors are documented with their fixes.**

***Index Terms*—SDR, USRP, HackRF One, UHD, gr-osmosdr, sample rate, carrier frequency offset, 16-QAM, GNU Radio.**

I INTRODUCCIÓN

En las fases anteriores el enlace de subida 16-QAM de la cámara de inspección se diseñó y se simuló completo [1]. La Guía 3 sustituye el bloque *Channel Model* por un enlace físico entre dos radios definidos por software (SDR): transmite un USRP-2920 y recibe un HackRF One. Con hardware real, el canal deja de ser un modelo. Es el aire entre dos antenas, con dos osciladores independientes.

Para demostrar que el sistema **transmite y recibe información**, el transmisor final envía un **mensaje de texto** escrito en su ventana, y el receptor lo muestra solo si llega con CRC correcto. El informe sigue el camino del diseño a la prueba:

- qué cambió al pasar de la simulación al hardware (Sec. II);
- el hardware y el plan de frecuencias y tasas (Secs. III–IV-B);
- el transmisor y el receptor implementados, con sus flujogramas y todas sus variables (Secs. V–VI);
- las evidencias, cada una con lo que demuestra (Sec. VII).

El flujograma simulado se conservó como referencia (`Fase3_Enlace_Mensaje_Simulado.grc`). Los archivos de hardware son copias específicas: `Fase3_Tx_16QAM_Mensaje_USRP2920.grc` y `Fase3_Rx_16QAM_Mensaje_HackRF.grc`.

II DE LA SIMULACIÓN AL HARDWARE

La Tabla I compara el sistema simulado de la Fase 2 con el implementado. La modulación, el mapeo, la conformación y la normalización no cambiaron. Lo que cambió responde a tres causas:

- el canal y el ritmo de las muestras los ponen ahora los radios;
- dos osciladores independientes obligan a sincronizar símbolo y portadora;
- el PC del laboratorio limitó la tasa.

La Fig. 1 resume el enlace físico resultante.

III HARDWARE IDENTIFICADO

El primer paso fue identificar el hardware exacto, porque los rangos válidos dependen del modelo y de la tarjeta RF. El USRP se identificó con `uhd_find_devices` y `uhd_usrp_probe`, y el HackRF con el mensaje de arranque de gr-osmosdr. La Tabla II resume los datos. Las capacidades del HackRF marcadas con * son los valores de referencia de la guía y de su documentación [3], no medidas propias.

Tabla I: Qué se conservó y qué cambió de la simulación (Fase 2) al hardware (Fase 3).

Elemento	Simulación	Hardware	Motivo
Mapeo, M, β, *span*	Gray, 16, 0,35, 11	Igual	Parámetros de la aplicación.
Datos	Bits aleatorios	Texto en tramas con CRC-32	Demostrar que llega información, no solo una señal.
Canal	*Channel Model*	Aire, ∼1 m, LOS	El canal ya es físico.
Ritmo	*Throttle*	Reloj de cada radio	Dos relojes entrarían en conflicto.
R_s / Sps / tasa	3 Mbaud / 8 / 24 MS/s	625 kbaud / 4 / 2,5 MS/s	Límite del PC (Sec. IV-B); $Sps = 4$ basta con el *Symbol Sync* polifásico.
Muestreo	*Delay* fijo $d = 7$ + *Keep 1 in 8*	*Symbol Sync* (Gardner)	El reloj del Rx deriva respecto al del Tx.
Portadora	Ideal	Lazo de portadora + corrección gruesa	3,47 kHz de desfase medido.
Ambigüedad 90°	No existe (referencia alineada)	SYNC buscada en 4 rotaciones	El lazo se engancha en cualquier giro.
AGC	$\mu = 10^{-3}$	AGC2 de muestras + el mismo AGC	El nivel recibido depende de distancia y ganancias.
BER	Comparación con referencia alineada	Bits conocidos (SYNC, relleno) + CRC	El Rx no conoce el texto.

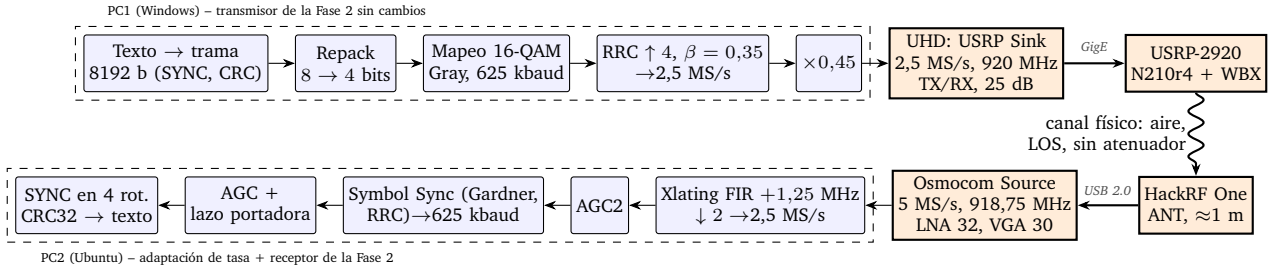


Figura 1: Enlace físico de prueba y relación entre tasas. Los bloques naranja son la interfaz de hardware y los azules la aplicación digital. Del lado Tx, bb_rate = radio_rate = 2,5 MS/s. Del lado Rx, radio_rate = 5 MS/s y el *Xlating FIR* devuelve 2,5 MS/s al receptor. No hay *Throttle* en ninguna cadena gobernada por un radio. No se usaron cables ni atenuadores entre radios: la potencia se limitó con la ganancia y se verificó antes con el analizador.

Tabla II: Radios del laboratorio, según sus propias herramientas.

	NI USRP-2920 (Tx)	HackRF One (Rx)
Identificación	`uhd_usrp_probe`: placa N210r4, FW 12.4, FPGA 11.1, serial 3077BD5	gr-osmosdr 0.2.0: "Using HackRF One with firmware local-57ed3eb"
Tarjeta RF	WBX v3: 68,75–2200 MHz	1 MHz–6 GHz*
Interfaz / PC	Gigabit Ethernet, IP 192.168.10.2; Windows, radioconda, UHD 4.8.0	USB 2.0; Ubuntu, GNU Radio 3.10.1
Tasas	100 MHz/N (reloj maestro)	2–20 MS/s*, muestras de 8 bits
Ganancia	Tx 0–31 dB (paso 1)	Amp 0/14; LNA 0–40 (paso 8); VGA 0–62 (paso 2)
Ancho de banda	Fijo: 40 MHz (`probe`)	Filtro de banda base ajustable
Puertos	Tx: TX/RX. Rx: RX2 o TX/RX	ANT (único, *half-duplex*)
Canales	1 RX y 1 TX (subdispositivo A)	1

IV FRECUENCIA CENTRAL Y TASAS

IV-A Frecuencia central

Se eligió $f_c = 920$ MHz. En Colombia el rango de 915 a 928 MHz es de uso libre según la Resolución ANE 105 de 2020 [6], mientras que 902–915 MHz no lo es (parte se destinó a IMT). El canal ocupado va de 919,58 a 920,42 MHz, porque $B = R_s(1+\beta) = 625\ \text{k} \times 1{,}35 = 843{,}75$ kHz. Así queda a más de 4 MHz de cada borde de la banda. La Fig. 2 muestra el plan de frecuencias. En la figura aparece un error de diseño que se detectó al redactar este informe: el oscilador local (LO) del USRP quedó en 912 MHz, fuera de la banda libre (Sec. VIII).

IV-B Tasa de banda base y tasa del radio

Se distinguieron dos tasas, como pide la guía:

$$\text{bb_rate} = R_s \cdot Sps = 625\ \text{kbaud} \times 4 = 2{,}5\ \text{MS/s}. \quad (1)$$

- **Transmisor (USRP):** radio_rate = 100 MHz/40 = 2,5 MS/s = bb_rate. La interpolación es 1 y no hubo que re-muestrear.
- **Receptor (HackRF):** radio_rate = 5 MS/s = bb_rate×2/1. Antes del receptor digital, un *Frequency*

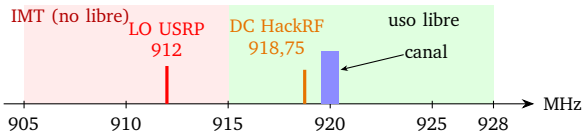


Figura 2: Plan de frecuencias. El canal (azul) cae dentro de la banda de uso libre. El pico de DC del HackRF (918,75 MHz) queda fuera del canal. El LO del USRP (912 MHz, configurado con `lo_off`$= -8$ MHz) queda fuera de la banda libre; su fuga no se observó sobre el piso del analizador (Fig. 6b), pero el desplazamiento debe ser positivo.

Xlating FIR Filter traslada la señal de $+1{,}25$ MHz a 0 Hz, la filtra (paso bajo de 0,6 MHz) y diezma por 2. Es la adaptación inversa que pide la guía. El receptor diseñado en la Fase 2 recibe así exactamente 2,5 MS/s.

Ningún radio reportó un ajuste de tasa. UHD advierte cuando la tasa pedida no es realizable y entrega la tasa real; aquí no apareció esa advertencia, porque 2,5 MS/s es un divisor exacto de 100 MHz. La consistencia también se comprobó con la señal: el ancho medido de la meseta (0,84 MHz) coincide con $R_s(1+\beta)$, y el *Symbol Sync* se enganchó sin deriva visible.

¿Cambió R_s? Sí, y no por diseño. La Fase 2 fijó $R_s = 3$ Mbaud ($R_b = 12$ Mb/s). El primer intento respetó ese diseño con $Sps = 4$ y `div`$= 8$: 12,5 MS/s y $R_s = 3{,}125$ Mbaud, la tasa más cercana en la rejilla de 100 MHz$/N$. El PC del laboratorio no sostuvo ese flujo por Ethernet: la consola mostró cientos de *underflows* por segundo (Fig. 12). Por eso la prueba de banco se hizo con `div`$= 40$. Este cambio pertenece a la **interfaz** (capacidad del PC y del enlace Ethernet), no a la aplicación. El objetivo de 12 Mb/s sigue pendiente y debe recuperarse antes de la Fase 4, con un PC dedicado, formato `sc8` en el cable o una prioridad de tiempo real.

V TRANSMISOR IMPLEMENTADO

La Fig. 3 muestra el flujograma usado en el laboratorio. La Tabla III reúne sus variables y la Tabla IV los parámetros del radio. La cadena es la misma de la Fase 2: datos $\rightarrow$ empaquetado en símbolos de 4 bits $\rightarrow$ mapeo Gray $\rightarrow$ RRC interpolador $\rightarrow$ escala. Solo cambian la fuente (tramas de texto) y el destino (*UHD: USRP Sink* en lugar del *Channel Model*).

V-A Interfaz con el USRP

La Tabla IV explica cada parámetro usado, según el manual de UHD [4], y la Fig. 4a muestra el bloque. Dos decisiones no son evidentes:

- **Desplazamiento del LO.** La frecuencia se pide como `uhd.tune_request(fc, lo_off)`. UHD sintoniza el LO analógico en f_c+`lo_off` y completa el desplazamiento digitalmente en la FPGA. Así la fuga de portadora del mezclador no cae en el centro del canal, sobre los símbolos interiores de la constelación.
- **Ganancia.** Se ajustó mirando el analizador y se dejó en 25 dB de un máximo de 31. La amplitud digital se mantuvo en 0,45 para no saturar el DAC: la PAPR de 16-QAM con RRC es de 6,3 dB y la envolvente queda en $\pm 0{,}7$ (Fig. 7). Es decir, la potencia se controla con la ganancia RF y no con la amplitud digital (pregunta 5).

VI RECEPTOR IMPLEMENTADO

La Fig. 5 muestra el flujograma del receptor. Tiene tres partes:

- la interfaz con el HackRF y la adaptación de tasa (fila superior izquierda);
- el receptor digital de la Fase 2, ahora con sincronismo real (fila superior);
- el decodificador de tramas y las medidas (abajo).

La Tabla V da los parámetros del radio y la Tabla VI los de la cadena digital.

VI-A Interfaz con el HackRF

La Tabla V resume la configuración (bloque en la Fig. 4b). En esta versión del bloque, la ganancia del HackRF aparece repartida en tres campos: *RF Gain* es el amplificador de entrada (0 o 14 dB), *IF Gain* es el LNA y *BB Gain* es el VGA de banda base. La opción *Bias-T* no aparece en el bloque. En gr-osmosdr se activa con el argumento de dispositivo `bias=1` [5], que pone 3,3 V en el conector de antena para alimentar un LNA externo. No se activó: con una antena pasiva o con otro radio conectado por cable, esa tensión no tiene a quién alimentar y puede dañar el equipo conectado.

VI-B Cadena digital

La adaptación de tasa (Sec. IV-B) entrega 2,5 MS/s, la misma bb_rate del transmisor. Desde ahí, la cadena hace en orden:

1. normaliza el nivel;
2. recupera el instante de muestreo;
3. fija la escala de la constelación;
4. corrige la portadora y decide el símbolo;
5. reconstruye el texto.

La Tabla VI justifica cada valor.

VII RESULTADOS Y VALIDACIÓN

La Tabla VII relaciona cada evidencia con lo que demuestra y con el dato que lo comprueba. El orden sigue el de la prueba: primero que el transmisor emite lo diseñado, luego que el receptor lo recupera y por último que la información llega íntegra.

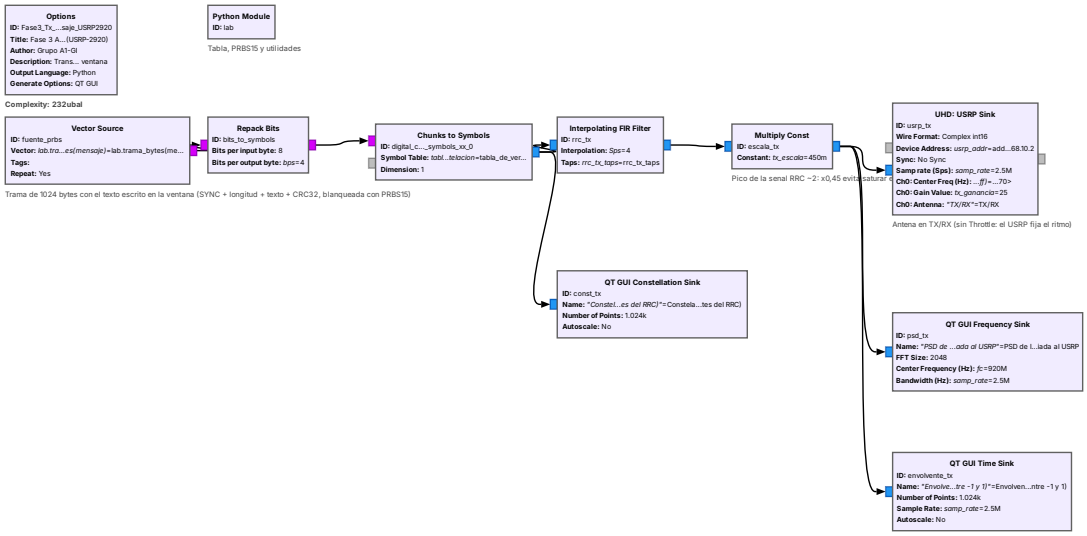
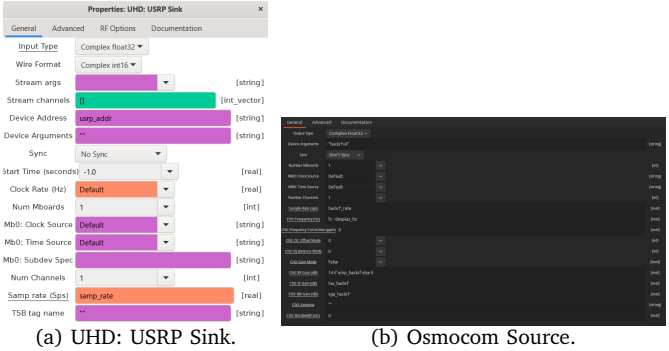


Figura 3: Flujograma del transmisor `Fase3_Tx_16QAM_Mensaje_USRP2920.grc`, exportado en formato vectorial desde GRC (puede ampliarse). Se ocultaron los bloques de variables y controles, cuyos valores están en las Tablas III y IV. Fila superior: *Vector Source* (trama) → *Repack Bits* $8 \to 4$ → *Chunks to Symbols* (tabla Gray) → RRC interpolador → $\times 0{,}45$ → *UHD: USRP Sink*. Abajo, los instrumentos: constelación, PSD y envolvente.

Tabla III: Variables del transmisor (cadena digital).

Variable / bloque	**Valor**	**Función**
Trama (*Vector Source*)	1024 bytes = 8192 bits, repetida	SYNC 64 b, longitud 16 b y su complemento, texto ($\leq$1008 B), CRC-32 y relleno. Todo tras la SYNC se blanquea con PRBS15.
Repack Bits	$k = 8 \to l = 4$, MSB primero	Un byte = 2 símbolos: un cambio de mensaje nunca parte un símbolo.
M, bps, mapeo	16, 4, Gray, $E_s = 1$	*Chunks to Symbols* con la tabla de la Fase 2 (b3b2→I, b1b0→Q).
R_s, R_b	625 kbaud, 2,5 Mb/s	`samp_rate`/Sps; 305 tramas/s.
Sps	4	Interpolación del RRC.
Filtro RRC	$\beta = 0{,}35$, *span* 11, 44 coef., ganancia Sps	Conformación de Nyquist; $B = R_s(1+\beta) = 843{,}75$ kHz.
`samp_rate` (bb_rate)	100 MHz/`div`, `div`=40 → 2,5 MS/s	Tasa exacta del USRP.
`tx_escala`	0,45	PAPR de 6,3 dB: pico < 1 a la entrada del DAC.
f_c, `lo_off`	920 MHz, -8 MHz	Sec. IV-A; LO en 912 MHz.
`tx_ganancia`	25 dB (control de 0 a 31)	Potencia emitida.
`mensaje`	Campo de texto (Enter)	Regenera la trama en vivo.



(a) UHD: USRP Sink. (b) Osmocom Source.

Figura 4: Bloques de hardware configurados en GNU Radio Companion.

VII-A El transmisor emite la señal diseñada

Antes de encender el receptor se verificó la emisión con un analizador R&S FPC1000 y una antena a $\sim$1 m (Fig. 6). Un barrido de 850 a 960 MHz mostró solo la señal propia en 920 MHz, sin espurias ni la fuga del LO en 912 MHz por encima del piso (con la ganancia usada en esa prueba). Con la ganancia en 25 dB, la meseta quedó en ≈ -73 dBm (RBW 3 kHz), unos 35 dB sobre el piso, con el ancho esperado de 0,84 MHz. Esto demuestra que la interfaz Tx funciona: la señal que sale por la antena tiene la frecuencia y el ancho que fijan f_c, R_s y β, y su nivel cambia con `tx_ganancia`. La ventana del transmisor (Fig. 7) confirma lo mismo en banda base, antes del radio: la PSD tiene el ancho de diseño y la envolvente no llega a ± 1, así que el DAC no satura.

VII-B El receptor recupera la señal

La Fig. 8 muestra la secuencia real de la prueba. En el primer intento el receptor solo veía ruido, muy probablemente porque el transmisor se había reiniciado con su

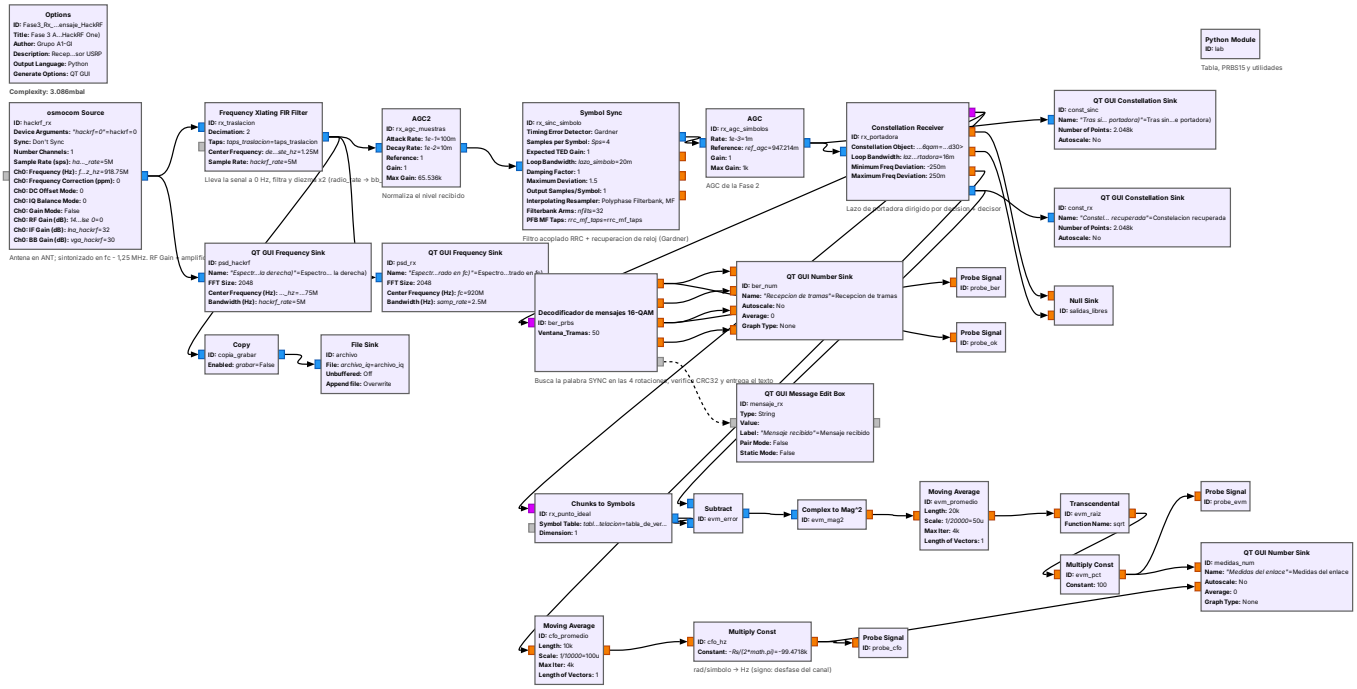


Figura 5: Flujograma del receptor `Fase3_Rx_16QAM_Mensaje_HackRF.grc`, vectorial (puede ampliarse); variables ocultas, valores en las Tablas V y VI. Fila superior: *osmocom Source* → *Frequency Xlating FIR* (↓ 2) → AGC2 → *Symbol Sync* → AGC → *Constellation Receiver* → constelaciones. Centro: decodificador de mensajes → contadores y texto recibido. Abajo: cálculo del EVM y del desfase de portadora.

Tabla IV: Parámetros de *UHD: USRP Sink*.

Parámetro	**Valor**	**Por qué**
Device Address	`addr=192.168.10.2`	Un USRP por PC: basta la IP. Con varios en la misma red conviene `serial=...`, porque la IP se puede repetir.
Input / Wire	fc32 / sc16	Muestras *float* del flujograma; 16 bits por el cable Ethernet.
Samp rate	`samp_rate` = 2,5 MS/s	100 MHz/40: valor exacto del reloj maestro. UHD no reportó ajuste de tasa.
Center freq	`tune_request(920M,-8M)`	Canal en 920 MHz; LO desplazado (ver texto).
Gain	25 dB (0–31)	Meseta ≈ 35 dB sobre el piso del analizador a 1 m.
Antenna	`TX/RX`	Único puerto de transmisión de la WBX.
Bandwidth	0 (automático)	La WBX tiene un filtro fijo de 40 MHz: no es configurable.
Clock / Time	Default (interno)	Un solo radio transmisor. Con referencia común de 10 MHz/PPS desaparecería el desfase entre radios.
Sync, Subdev	No Sync; vacío (A:0)	Un canal RF; no hay tiempos programados.

Tabla V: Parámetros de *Osmocom Source*.

Parámetro	**Valor**	**Por qué**
Device Args	`hackrf=0`	Primer HackRF conectado. Con varios: `hackrf=<serial>`.
Sample rate	5 MS/s	2× bb_rate: dentro de 2–20 MS/s y con margen para correr la señal fuera del DC.
Ch0 Frequency	$f_c - 1{,}25$ MHz = 918,75 MHz	La señal queda en +1,25 MHz y el pico de DC queda fuera del canal (Fig. 8).
Freq. Corr.	0 ppm	El desfase entre radios se mide y lo corrige el lazo de portadora (Sec. VII).
DC / IQ mode	0 / 0	El DC se esquiva por diseño; no se aplicó corrección automática.
Gain Mode	False (manual)	Ganancias fijas y repetibles.
RF / IF / BB	0 / 32 / 30 dB	Amp apagado; LNA y VGA con la mejor constelación a 1 m.
Bandwidth	0 (automático)	El driver elige el filtro de banda base según la tasa; la selección fina la hace el filtro digital.

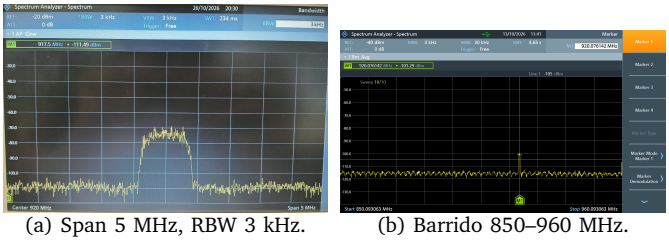
ganancia por defecto de 0 dB. Con la señal unos 20 dB sobre el piso (b) el lazo no se enganchó y la constelación seguía siendo un disco. Con 25 dB de ganancia, línea de vista a ∼1 m, LNA 32 y VGA 30 (c), aparecen las 16 nubes y el texto llega íntegro. La secuencia demuestra que el receptor digital no era el problema: con el mismo código, el resultado pasó de ruido a enganche al cambiar solo la RF (nivel y antenas). Antes del lazo de portadora, la constelación de la Fig. 9 forma anillos. Es la prueba visual del desfase entre osciladores, que en simulación no existía. Después del lazo quedan 16 nubes separadas, sin solaparse, y el EVM de 10 % corresponde a una SNR efectiva de unos 20 dB.

Tabla VI: Variables del receptor (cadena digital).

Bloque	**Valores**	**Función**
Freq. Xlating FIR	Centro 1,25 MHz + `ajuste_hz`; paso bajo 0,6 MHz, transición 0,2 MHz; $\downarrow 2$	Lleva el canal a 0 Hz, rechaza el DC del HackRF y el ruido fuera de banda, y pasa de 5 a 2,5 MS/s.
`ajuste_hz`	± 40 kHz, paso 500 Hz	Corrección gruesa por si el desfase supera el rango del lazo.
AGC2	Ataque 0,1; decaimiento 0,01; ref. 1	El detector de Gardner depende de la amplitud.
Symbol Sync	Gardner, $Sps = 4$, lazo 0,02, amortig. 1, desv. máx. 1,5 muestras; banco polifásico de 32 filtros RRC ($\beta = 0{,}35$, *span* 11)	Filtro acoplado y recuperación del reloj de símbolo. Reemplaza al *Delay* fijo. Sale 1 muestra/símbolo.
AGC	$\mu = 10^{-3}$, ref. $\overline{\lvert a \rvert} = 0{,}947$	Escala la constelación a la tabla (heredado de la Fase 2).
Constellation Receiver	Lazo 0,016 rad/símb.; $f_{\text{mín}}, f_{\text{máx}} = \pm 0{,}25$ rad/símb. ($\pm 24{,}9$ kHz)	Lazo de portadora dirigido por decisión y decisor de mínima distancia.
Decodificador	SYNC $\geq$13 de 16 símbolos en 4 rotaciones; CRC-32; desengancha con 3 SYNC con $>$16 errores	Fija la trama y la rotación y entrega el texto solo si el CRC es válido.
Medidas	EVM: media de 20 000 símb.; desfase $= -R_s/2\pi\times$ (frec. del lazo), media de 10 000; BER cada 50 tramas	Validación numérica (Sec. VII).

Tabla VII: Evidencias, qué demuestra cada una y dato con que se comprueba.

Evidencia	**Qué demuestra**	**Dato que lo comprueba**
Fig. 7 (ventana Tx)	La señal digital entregada al USRP es la diseñada y no satura el DAC.	PSD de 0,84 MHz centrada en 920 MHz; envolvente en $\pm 0{,}7$ (< 1); 16 puntos Gray.
Fig. 6 (analizador)	El USRP emite esa señal al aire, en la frecuencia y el ancho previstos, sin espurias.	Meseta de 919,6 a 920,4 MHz, ≈ -73 dBm (RBW 3 kHz), $\approx$35 dB sobre el piso; barrido 850–960 MHz sin otras líneas.
Fig. 4 (bloques)	Los radios trabajan con los parámetros de las Tablas IV y V.	Valores visibles en GRC: `hackrf=0`, 5 MS/s, 918,75 MHz, ganancias.
Fig. 8a–c (HackRF)	La recepción depende de la RF (nivel, frecuencia), no del código digital.	(a) solo el DC: BER 0,167 = 0,5/3, valor del estimador con bits al azar; (b) $\approx$20 dB sobre el piso: sin enganche, EVM 31 %; (c) enganche.
Fig. 9 (Rx enganchado)	El receptor sincroniza reloj y portadora con hardware real.	Anillos antes del lazo y 16 nubes después; EVM 9,99 %; desfase 3469 Hz; rotación 180°.
Fig. 10 (texto)	La **información** llega íntegra: el texto recibido es el escrito.	"Verificación de mensaje" en ambos extremos; 529 tramas con CRC-32 válido; BER $2{,}75 \times 10^{-4}$.
Fig. 11 (simulación)	Lo medido en hardware coincide con el modelo en EVM y desfase; la diferencia en BER aísla los defectos del hardware.	Mismas condiciones: EVM 10,4 % vs. 9,99 %; BER $1{,}0 \times 10^{-5}$ vs. $2{,}75 \times 10^{-4}$ (Tabla VIII).
Fig. 12 (consola)	La tasa de diseño no se sostuvo en el PC del laboratorio.	193 *underflows* en 1,1 s con `div`$= 8$.



(a) Span 5 MHz, RBW 3 kHz. (b) Barrido 850–960 MHz.

Figura 6: Prueba controlada del transmisor USRP vista en el analizador (antena a $\sim$1 m).

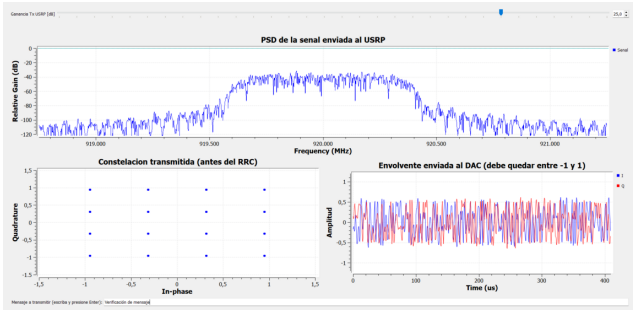


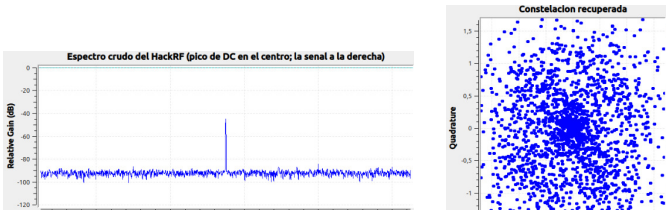
Figura 7: Ventana del transmisor: PSD enviada al USRP (0,84 MHz), constelación antes del RRC, envolvente dentro de ± 1 y, abajo, el campo del mensaje.

VII-C La información llega íntegra

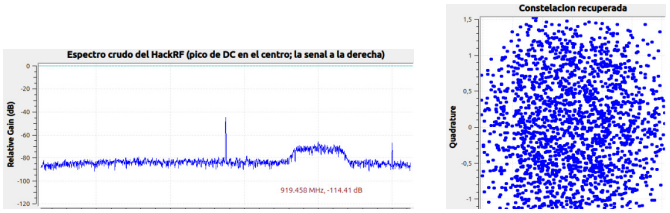
El transmisor arma tramas de 8192 bits (2048 símbolos):

- una palabra de sincronismo de 64 bits;
- la longitud del texto, junto con su complemento;
- el texto en UTF-8 (hasta 1008 bytes);
- un CRC-32;
- relleno con ceros.

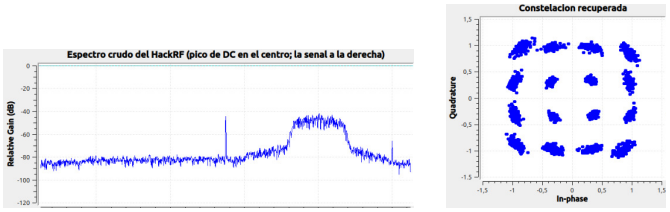
Todo lo que sigue a la palabra de sincronismo se blanquea con la PRBS15. Sin el blanqueo, un texto repetitivo concentraría el espectro en pocas líneas y dejaría al detector de Gardner sin transiciones. El receptor busca la palabra de sincronismo en las cuatro rotaciones de 90°, verifica el CRC y solo entonces muestra el texto. La BER se mide sobre los bits conocidos (sincronismo y relleno). En el enlace simulado de referencia, al cambiar el mensaje en vivo el receptor se recupera en menos de



(a) Tx recién reiniciado (ganancia por defecto 0): solo el pico de DC en 918,75 MHz. BER $\approx 0{,}167$.



(b) Señal ≈ 20 dB sobre el piso: sin enganche, EVM 31 %.



(c) Tx 25 dB, 1 m, LNA 32 / VGA 30: enlace enganchado.

Figura 8: Espectro crudo del HackRF (izquierda) y constelación recuperada (derecha) en tres momentos de la prueba. (a) y (b) se tomaron con la versión PRBS del mismo receptor y (c) con la versión de mensajes; la cadena digital es idéntica.

1 s y se pierden unas 3 tramas.

La Fig. 10 es la evidencia final de que el sistema transmite y recibe información. El texto se escribió en el PC del USRP y apareció idéntico en el PC del HackRF. Además se mostró solo después de pasar el CRC-32, que detecta cualquier error de bits en la trama. Las 18 tramas inválidas corresponden a momentos sin enganche (el arranque del lazo y pérdidas momentáneas); el receptor solo cuenta tramas cuando encuentra la SYNC, a razón de 305 tramas/s.

VII-D Comparación con la simulación de referencia

Para separar lo que es del diseño de lo que es del hardware, el enlace simulado se ejecutó con las condiciones medidas: $E_s/N_0 = 20$ dB (EVM equivalente al medido), desfase de 3,5 kHz y 5 ppm de error de reloj (Fig. 11). La Tabla VIII compara ambos. El EVM, el desfase estimado y el comportamiento del lazo (anillos, rotación arbitraria) coinciden. Esto valida que el receptor implementado es el modelado. La BER en hardware es unas 27 veces mayor con el mismo EVM, y eso apunta a defectos que el modelo gaussiano no incluye (Sec. VIII).

Tabla VIII: Simulación de referencia vs. hardware.

Magnitud	Simulación	Hardware
EVM rms	10,4 %	9,99 %
Desfase estimado	3500 Hz (impuesto)	3469 Hz (3,8 ppm)
Rotación detectada	270°	180°
BER (bits conocidos)	$1{,}0 \times 10^{-5}$	$2{,}75 \times 10^{-4}$
Tramas válidas / con error	2915 / 5	529 / 18
Texto recibido	Correcto	Correcto

VII-E Problemas que no existían en simulación

- **Desfase de frecuencia:** 3,47 kHz, es decir 3,8 ppm a 920 MHz. Hace girar la constelación $2\pi \cdot 3469/625\,000 \approx 0{,}035$ rad por símbolo: los anillos de la Fig. 9. Lo corrige el lazo de portadora, y el control de corrección gruesa cubre ± 40 kHz si el desfase supera su rango.
- **Ambigüedad de fase:** el lazo se enganchó girado 180°. Sin una referencia conocida el texto saldría ilegible. La palabra de sincronismo, buscada en las cuatro rotaciones, resuelve el problema sin codificación diferencial.
- **DC del HackRF:** el pico en el centro de la banda se esquivó sintonizando 1,25 MHz por debajo. Un receptor FSK de prueba con desplazamiento de solo 200 kHz dejaba el pico dentro del canal 16-QAM.
- **Nivel y saturación:** con LNA 32 y VGA 30 la meseta queda 40 dB sobre el piso, y aparece un "hombro" a la derecha del espectro crudo. Es un indicio de compresión del HackRF.
- **Obstáculos:** con objetos entre las antenas el mensaje llegaba peor. Es la sombra que se modeló en la Fase 2, ahora real.
- **Underflows:** quedaron *underflows* esporádicos en el transmisor aun con 2,5 MS/s. Cada uno corta la señal y obliga a resincronizar.

VIII ANÁLISIS CRÍTICO

- **El EVM no explica la BER.** Con el mismo EVM (10 %), la referencia simulada da $1{,}0 \times 10^{-5}$ y el hardware $2{,}75 \times 10^{-4}$ (Tabla VIII). Los errores de más no son térmicos. Los candidatos visibles son tres: el ruido de fase (las nubes de las esquinas se alargan en forma tangencial), la compresión del HackRF (el "hombro" del espectro) y los cortes por *underflow*. Para separarlos habría que repetir la medida bajando la LNA y repetirla con el transmisor en un PC sin *underflows*. La ventana de 50 tramas incluye además parte del transitorio de enganche.
- **LO del transmisor fuera de banda.** Con `lo_off`$= -8$ MHz el LO quedó en 912 MHz, fuera de la banda libre de 915–928 MHz. No se vio fuga en el barrido, pero el criterio correcto es `lo_off`$= +6$ MHz (LO en 926 MHz), que deja el LO dentro de la banda y fuera del canal.
- **Distancia, no aplicación.** La prueba se hizo a 1 m y

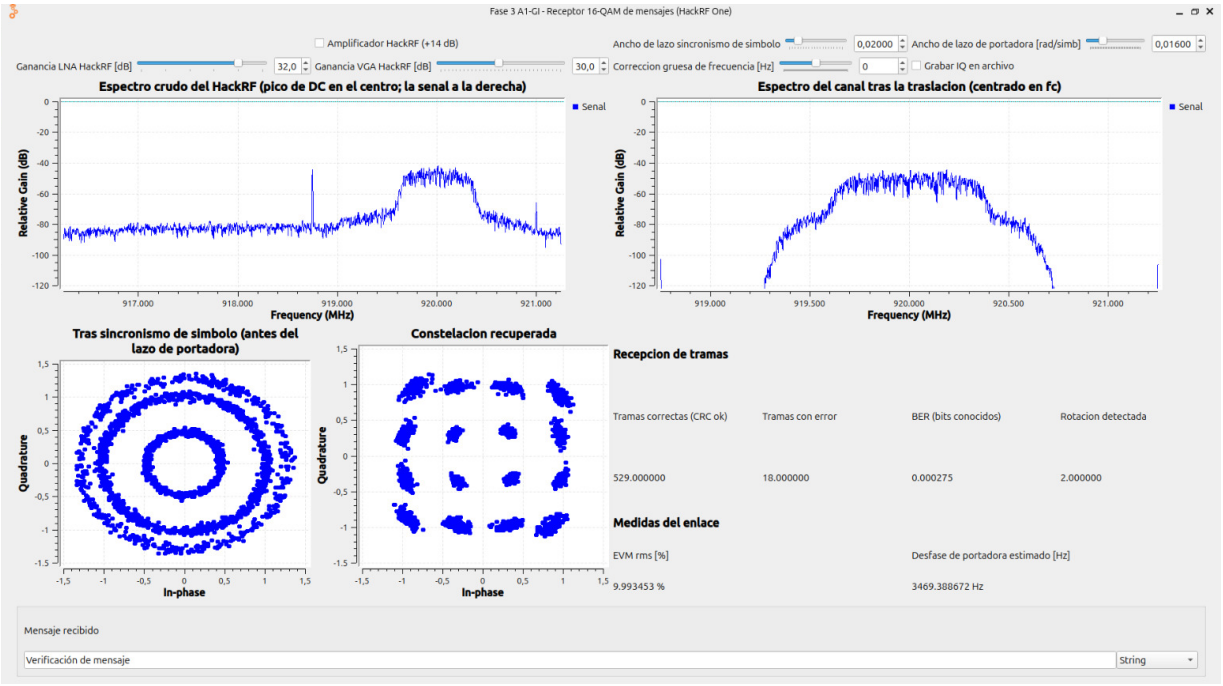


Figura 9: Receptor HackRF enganchado. Antes del lazo de portadora la constelación forma tres anillos, porque gira por el desfase entre osciladores. Después del lazo quedan 16 nubes. Medidas: 529 tramas con CRC correcto y 18 con error (arranque y pérdidas de enganche), BER $2{,}75 \times 10^{-4}$ sobre bits conocidos, EVM 9,99 %, desfase estimado 3469 Hz, rotación detectada 2 (180°). Abajo, el mensaje recibido: “Verificación de mensaje”.

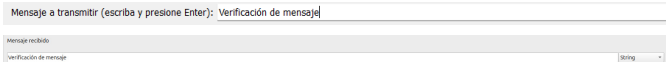


Figura 10: Arriba, el texto escrito en el transmisor (PC1). Abajo, el texto mostrado por el receptor (PC2) tras verificar el CRC.

con R_s reducido (Sec. IV-B). Los resultados validan la interfaz de hardware, pero todavía no el requisito de 12 Mb/s de la aplicación.

IX PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. **Channel Model:** con un SDR real, el canal es el medio físico (aire, antenas, osciladores, conversores). Un *Channel Model* añadido sumaría un canal ficticio al real.
2. **Throttle:** el radio consume y produce muestras a su propio reloj, y eso marca el ritmo del flujograma. Un *Throttle* añadiría un segundo reloj, sin sincronizar con el del radio.
3. f_c **y banda base:** f_c es la portadora a la que el radio traslada la señal. Las frecuencias de banda base son el contenido en $[-\mathrm{fs}/2, \mathrm{fs}/2]$ alrededor de ella. El canal 16-QAM ocupa ± 422 kHz alrededor de 920 MHz y, en el HackRF, aparece en $+1{,}25$ MHz respecto a su f_c.
4. **Muestras lentas:** el buffer del DAC se vacía (*underflow*) y se emiten huecos. El receptor pierde energía y sincronismo (Tabla IX, filas 2–3).
5. **Amplitud vs. ganancia RF:** la amplitud digital fija el uso del rango del DAC. Si es baja se pierde resolución; si es alta, el DAC satura y aparece regeneración espectral. La ganancia RF cambia la potencia emitida sin tocar la forma de onda.
6. **Límite de tasa:** todos los factores cuentan, y gana

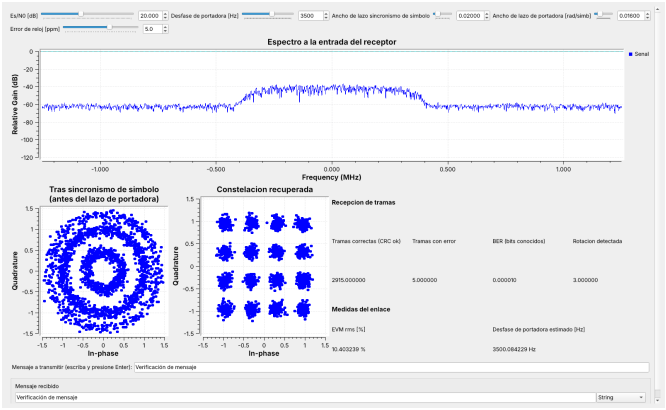
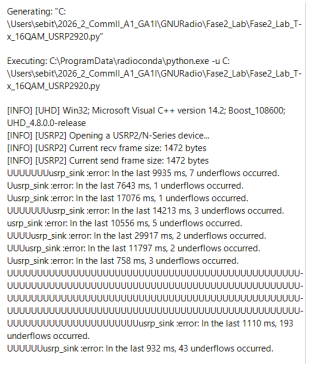


Figura 11: Enlace simulado de referencia con $E_s/N_0 = 20$ dB y 3,5 kHz de desfase: mismo Tx y Rx, con el *Channel Model* en lugar de los radios. Demuestra que el diseño, en las condiciones medidas, entrega el texto con EVM 10,4 % y BER $1{,}0 \times 10^{-5}$.

Tabla IX: Errores y advertencias reales, y su solución.

	Síntoma	Causa y solución
1	`No devices found for addr=192.168.10.2`	PC sin IP fija o USRP sin arrancar: IP 192.168.10.1/24 en el adaptador.
2	"U" continuas con `div= 8` (12,5 MS/s)	El PC no sostiene la tasa: `div= 40` (Sec. IV-B).
3	"U" y *cmd time errors* esporádicos	Persisten a 2,5 MS/s; se toleran y se documentan.
4	Receptor USRP: solo ruido	Antena en TX/RX y bloque en `RX2`: antena movida a RX2.
5	Analizador sin señal	Cable coaxial en TX/RX en vez de antena: antena directa.
6	HackRF sin señal tras reiniciar el Tx	Ganancia por defecto 0: se cambió a 25 en el archivo.
7	`no hackrf device matches` (Soapy), `No HackRF boards found`	El PC Windows no enumeraba el HackRF (LED USB apagado, Zadig sin dispositivo): se usó el PC Ubuntu y Osmocom Source.
8	Pico de DC dentro del canal	Sintonía en $f_c - 1{,}25$ MHz + *Xlating FIR*.
9	Mensaje nuevo no se decodifica (simulación)	`set_data` cortaba un símbolo: trama en bytes y Repack $8 \to 4$.
10	`SoapyVOLKConverters: no VOLK config; vmcircbuf ... failed to open`	Advertencias de rendimiento, sin efecto; `volk_profile` elimina la primera.


Generating: "C:\Users\sebit\2026_2_Comml_A1_GA1\GNURadio\Fase2_Lab\Fase2_Lab_Tx_16QAM_USRP2920.py"
Executing: C:\ProgramData\radioconda\python.exe -u C:\Users\sebit\2026_2_Comml_A1_GA1\GNURadio\Fase2_Lab\Fase2_Lab_Tx_16QAM_USRP2920.py
[INFO] [UHD] Win32; Microsoft Visual C++ version 14.2; Boost_108600; UHD_4.8.0.0-release
[INFO] [USRP2] Opening a USRP2/N-Series device...
[INFO] [USRP2] Current recv frame size: 1472 bytes
[INFO] [USRP2] Current send frame size: 1472 bytes
UUUUUUUusrp_sink :error: In the last 9935 ms, 7 underflows occurred.
Uusrp_sink :error: In the last 7643 ms, 1 underflows occurred.
Uusrp_sink :error: In the last 17076 ms, 1 underflows occurred.
UUUUUUUusrp_sink :error: In the last 14213 ms, 3 underflows occurred.
usrp_sink :error: In the last 10556 ms, 5 underflows occurred.
UUUUusrp_sink :error: In the last 29917 ms, 2 underflows occurred.
UUUusrp_sink :error: In the last 11797 ms, 2 underflows occurred.
Uusrp_sink :error: In the last 758 ms, 3 underflows occurred.
UUUUUUU